

АКБ квадроцикла

Энергия, время работы и нагрев

Редакция 14 · 02.10.2026. Один блок по умолчанию; один или два двигателя 15/30 кВт. Для цилиндрических кандидатов — 26S16P; корпус 230×400×340 мм, цель до 40 кг на блок.

Начало: полный заряд и 25 °С. Для ячеек с распределённым токосъёмом выбрана отсечка 2,9 В под нагрузкой; доступны 2,8 и 3,0 В. Ограничения 50% заряда и 85% энергии сняты. Для Linkdata 60P/65P паспорт рекомендует запас над 2,5 В в последовательной батарее, например 3,0 В: 2,8–2,9 В здесь проверочный сценарий, требующий согласования и контроля разбаланса. Для остальных ячеек оставлены 3,0 В и прежняя предварительная карта по заряду. Это сценарий управления, а не подтверждение допустимости каждого режима паспортом.

Запрос 15 или 30 кВт может поступать на любом уровне заряда ячеек с распределённым токосъёмом. Фактическая мощность ограничивается током ячейки, проверенным диапазоном разрядных кривых, напряжением и температурой. Удлинённый импульс не считается автоматически разрешённым: при недостатке тока тяга снижается сразу.

КПД двигателя с контроллером принят 88%, вспомогательная нагрузка — 0,2 кВт на ветвь. Карты КПД, нагрева двигателя и контроллера отсутствуют. Нужны паспорт или измерения для расчёта их температур и допустимой длительности пика.

Умеренная поездка: повторяющийся цикл 100 с — 10 с без тяги, 75 с при 3 кВт, 12 с при 10 кВт, 3 с при 30 кВт. Частые разгоны: 5 с без тяги, 45 с при 5 кВт, 35 с при 15 кВт, 15 с при 30 кВт. Эти длительности — принятые сценарии для сравнения, не запись реальной поездки.

Энергия интегрируется по напряжению и току на клеммах; заряд — по отданным ампер-часам. Температура: $C \cdot dT/dt = I^2 R - G \cdot (T - 25)$, с потерями обвязки 1 мОм внутри корпуса. Теплоёмкость 1000 Дж/(кг·К); снижение тяги начинается при средней температуре 45 °С, остановка при 60 °С. Это консервативные настройки модели, не паспортные предельные температуры и не температура наиболее горячей ячейки.

Оцифрованные кривые используются только в наблюдаемом диапазоне. По мере разряда ток ограничен оставшимися измеренными кривыми; при их завершении расчёт останавливается. Неизвестные хвосты ниже измеренной ёмкости не достраиваются. Для моделей без подходящих кривых используется общая зависимость напряжения от заряда; без сопротивления или рейтинга тока численный результат отсутствует.

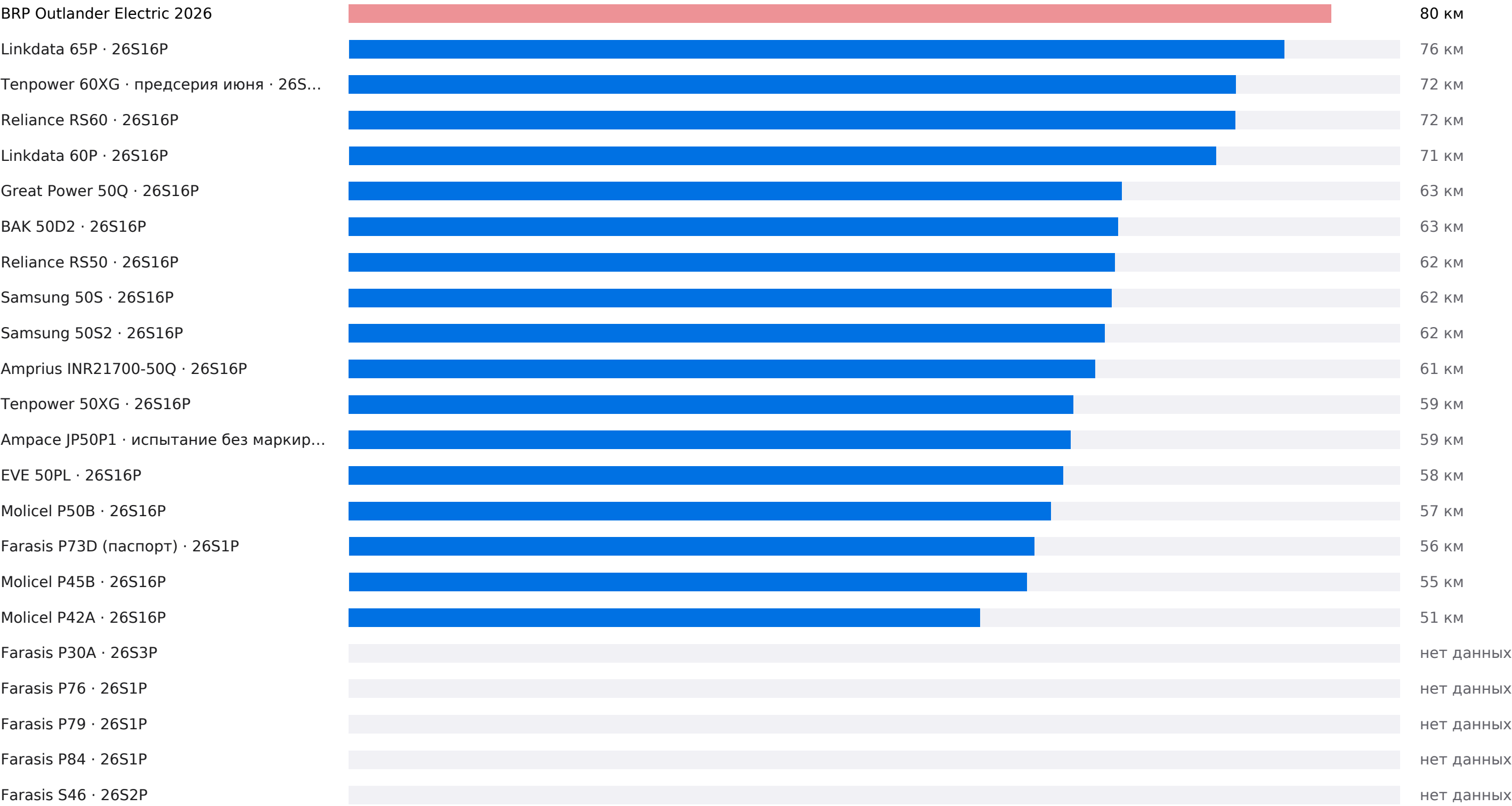
BRP Outlander Electric 2026: 8,9 кВт·ч, 80 км по WMTC, 50 км в средней эксплуатации, сухая масса 398 кг. Ваш квадроцикл принят с той же сухой массой, без поправки по массе. Водитель и груз предполагаются сопоставимыми. Различия шин, трансмиссии, рекуперации и дороги не рассчитаны.

Номинальный эквивалент = число блоков × номинальная энергия / индекс BRP. Сценарный эквивалент = выданная энергия / индекс BRP. Индексы 0,11125 и 0,178 кВт·ч/км основаны на заявленной ёмкости BRP; его полезная энергия неизвестна. Поэтому это условное сравнение, а не воспроизведение WMTC или обещание реального пробега.

Два двигателя: на каждый приходится один блок 26S16P и собственный запрос 15/30 кВт. Суммарный запрос — 30/60 кВт. Для одинаковых ветвей длительность и температура каждого блока такие же, как для одной ветви, а суммарная энергия, мощность и выделенное тепло удваиваются. Это отличается от двух блоков, делящих нагрузку одного двигателя. Для пакетных конфигураций применяется собственная компоновка строки, а не 26S16P.

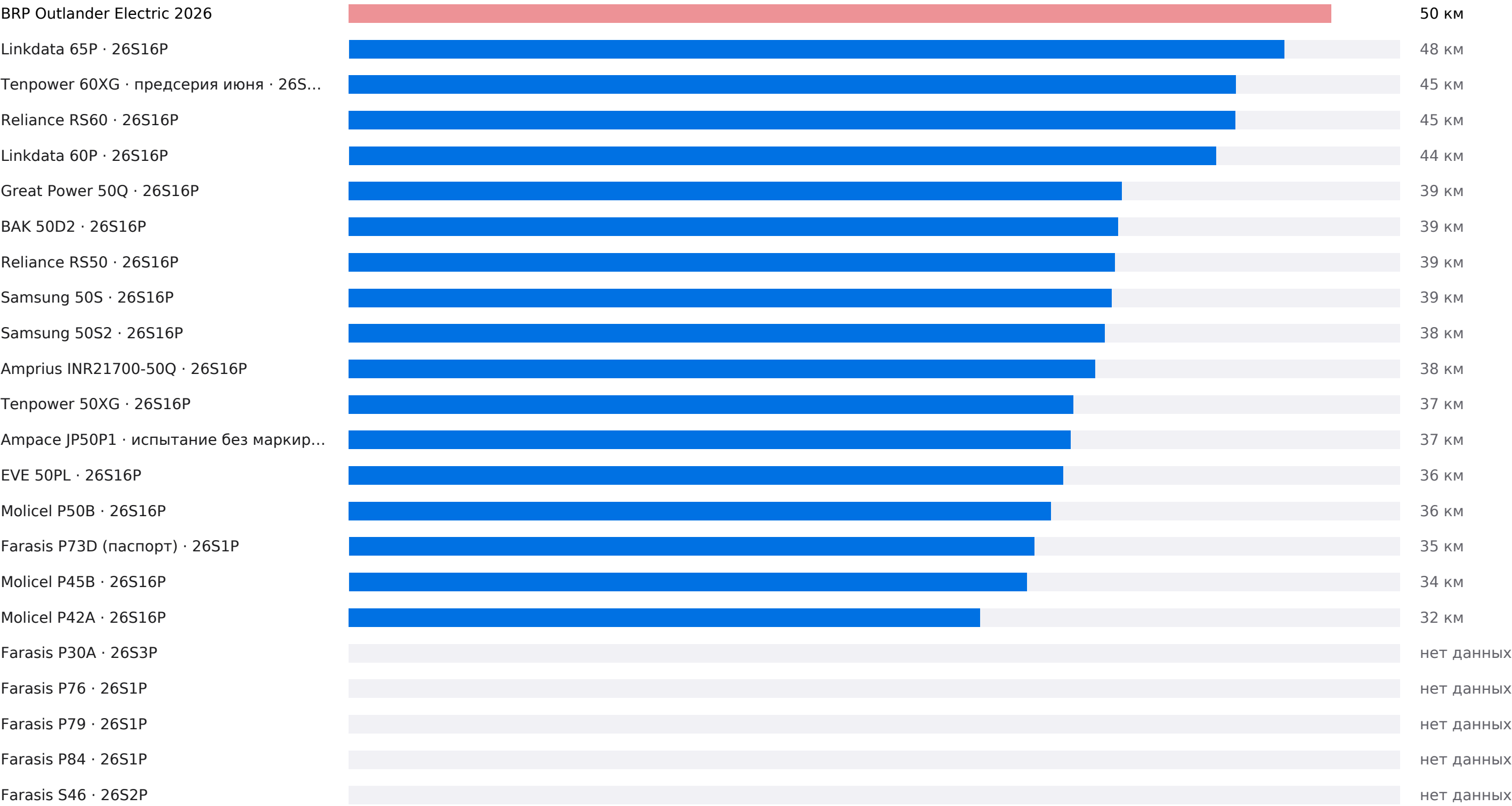
Пробег: энергетический ориентир WMTС

Один блок; полный заряд; 25 °C; теплоотвод 5 Вт/К. Сценарная оценка. Светло-красный ориентир — BRP; синий — результат расчёта. Неизвестные данные не заменены границами по энергии.



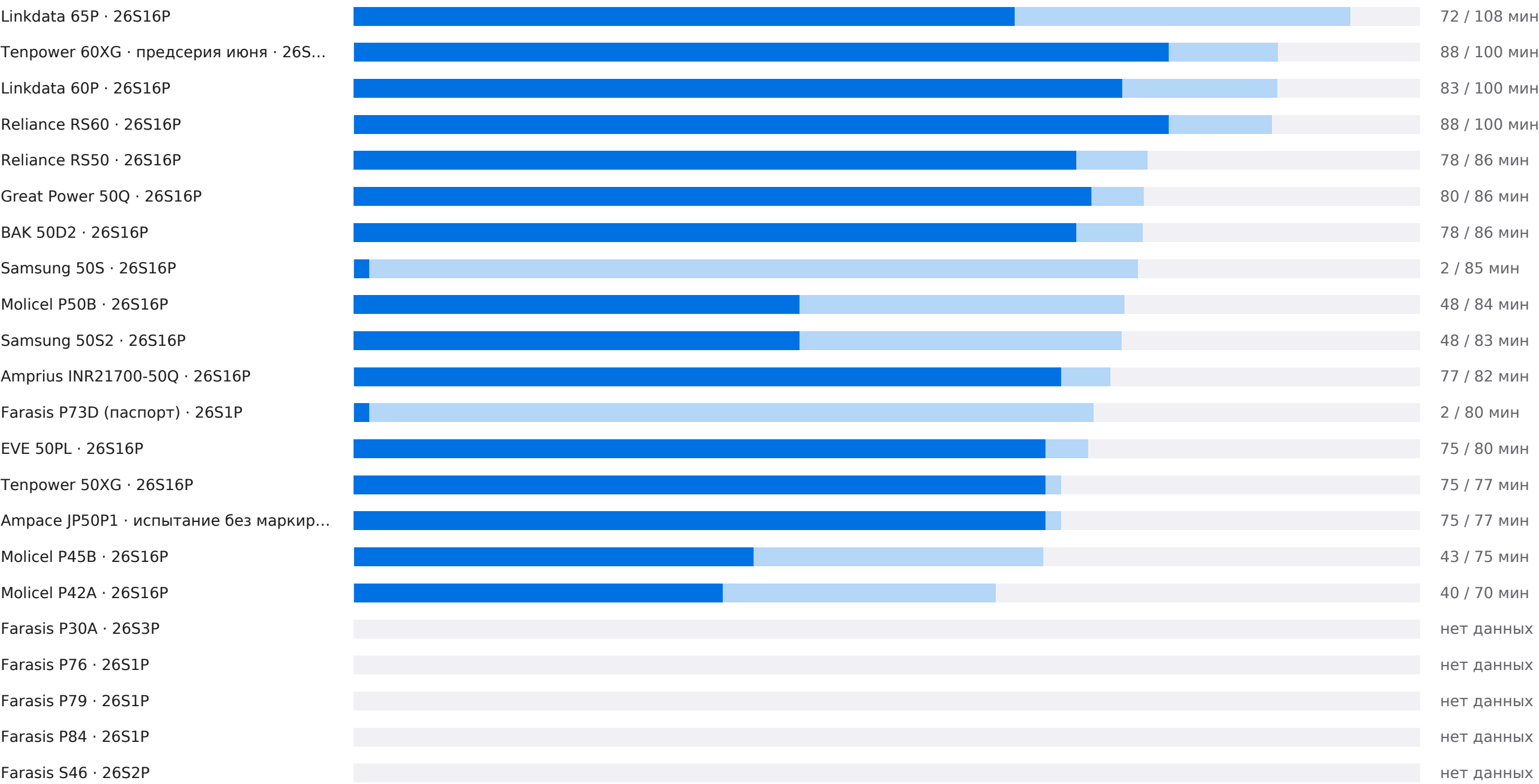
Пробег: средняя эксплуатация

Один блок; полный заряд; 25 °C; теплоотвод 5 Вт/К. Сценарная оценка. Светло-красный ориентир — BRP; синий — результат расчёта. Неизвестные данные не заменены границами по энергии.



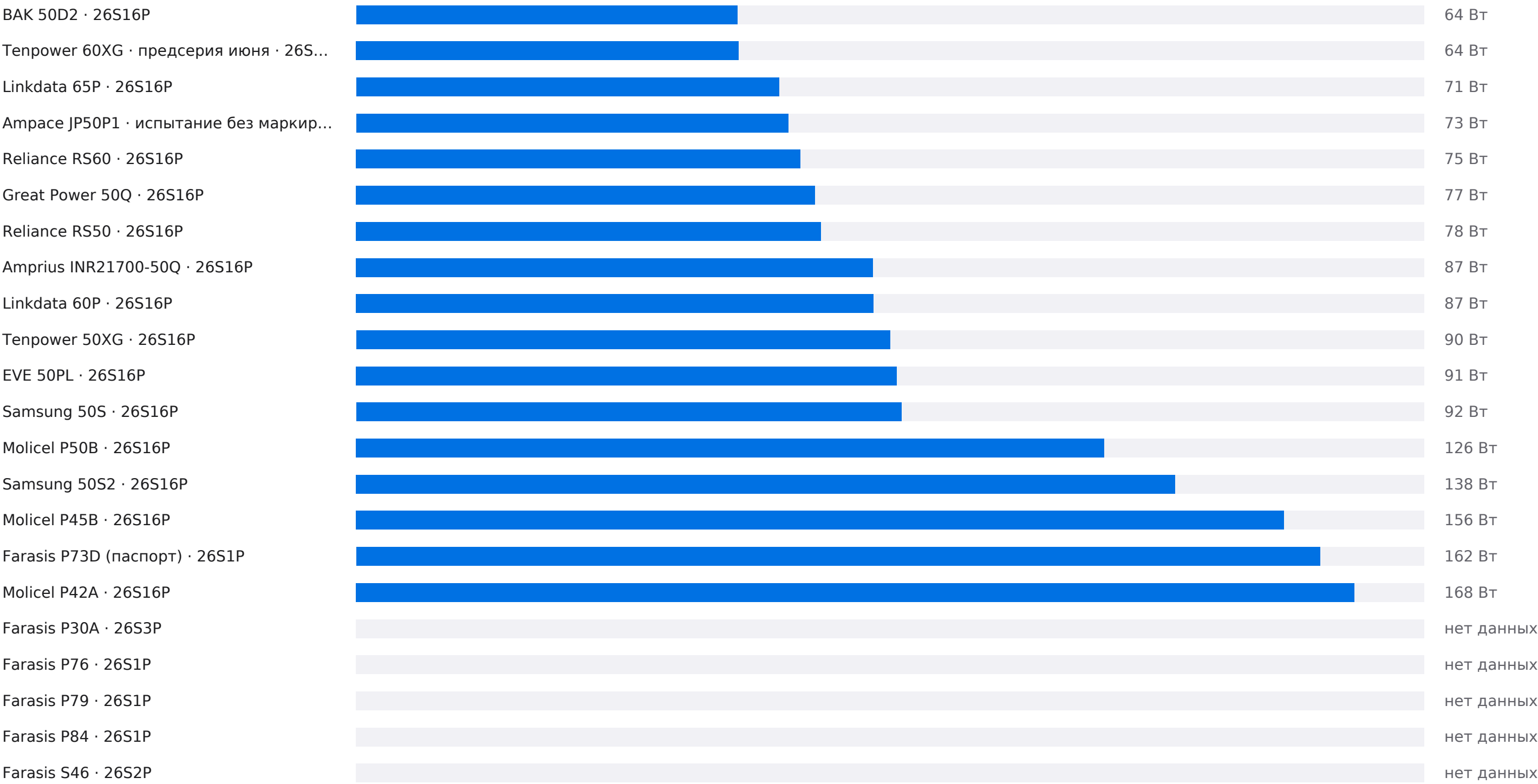
Длительность умеренной поездки

Один блок; полный заряд; 25 °C; теплоотвод 5 Вт/К. Сценарная оценка. Светло-красный ориентир — BRP; синий — результат расчёта. Неизвестные данные не заменены границами по энергии.



Среднее тепловыделение в умеренной поездке

Один блок; полный заряд; 25 °C; теплоотвод 5 Вт/К. Сценарная оценка. Светло-красный ориентир — BRP; синий — результат расчёта. Неизвестные данные не заменены границами по энергии.



Номинальная и выданная энергия: все конфигурации

Сборка	Номинал, кВт·ч	Выдано, кВт·ч	WMTC, км-экв.	Средняя эксплуатация, км-экв.	Мин полный / всего	Максимум температуры, °C	Завершение
Ampase JP50P1 · испытание без маркировки CCC · 26S16P	7,49	6,54	59	37	75 / 77	34,1	Минимальное напряжение группы
Amprius INR21700-50Q · 26S16P	7,49	6,76	61	38	77 / 82	36,6	Минимальное напряжение группы
BAK 50D2 · 26S16P	7,49	6,97	63	39	78 / 86	34,1	Минимальное напряжение группы
EVE 50PL · 26S16P	7,49	6,47	58	36	75 / 80	37,0	Минимальное напряжение группы
Great Power 50Q · 26S16P	7,49	7,00	63	39	80 / 86	35,5	Минимальное напряжение группы
LG H51 · 26S16P	7,57	6,78	61	38	2 / 85	46,6	Резерв заряда 10%
LG H52A · 26S16P	7,49	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
Linkdata 60P · 26S16P	8,99	7,85	71	44	83 / 100	38,4	Минимальное напряжение группы
Linkdata 65P · 26S16P	9,73	8,47	76	48	72 / 108	36,5	Минимальное напряжение группы
Lishen LR2170LE · 26S16P	7,49	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
Molicel P42A · 26S16P	6,45	5,72	51	32	40 / 70	42,7	Резерв заряда 10%
Molicel P45B · 26S16P	6,74	6,14	55	34	43 / 75	42,3	Резерв заряда 10%
Molicel P50B · 26S15P	7,02	5,96	54	33	45 / 79	41,7	Минимальное напряжение группы
Molicel P50B · 26S16P	7,49	6,36	57	36	48 / 84	40,7	Минимальное напряжение группы
Reliance RS50 · 26S16P	7,41	6,94	62	39	78 / 86	36,2	Минимальное напряжение группы

Сборка	Номинал, кВт·ч	Выдано, кВт·ч	WMTC, км-экв.	Средняя эксплуатация, км-экв.	Мин полный / всего	Максимум температуры, °C	Завершение
Reliance RS60 · 26S16P	8,76	8,03	72	45	88 / 100	36,2	Минимальное напряжение группы
Samsung 50S · 26S16P	7,49	6,91	62	39	2 / 85	36,1	Резерв заряда 10%
Samsung 50S2 · 26S16P	7,49	6,85	62	38	48 / 83	41,2	Резерв заряда 10%
Samsung 50U · 26S16P	7,49	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
Tenpower 50SG · 26S16P	7,49	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
Tenpower 50XG · 26S16P	7,49	6,56	59	37	75 / 77	36,2	Минимальное напряжение группы
Tenpower 60XG · предсерия июня · 26S16P	8,99	8,04	72	45	88 / 100	34,9	Минимальное напряжение группы
Farasis P73D (паспорт) · 26S1P	6,94	6,21	56	35	2 / 80	46,7	Резерв заряда 10%
Farasis P30A · 26S3P	8,44	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
Farasis P51B · 26S2P	9,74	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
Farasis P73 · 26S1P	6,93	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
Farasis P76 · 26S1P	7,24	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
Farasis P79 · 26S1P	7,37	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
Farasis P84 · 26S1P	7,84	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
Farasis S46 · 26S2P	8,45	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
LG Chem E61V · 26S1P	5,84	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
LG Chem E63B · 26S1P	5,86	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
LG Chem E66A · 26S1P	6,04	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные

Два двигателя: отдельный блок 26S16P на каждый

Суммарный запрос 30/60 кВт; каждый блок питает свой двигатель 15/30 кВт. Время и температура относятся к каждой ветви; энергия и тепло — сумма двух. По постоянному запросу 15 кВт на каждый двигатель.

Сборка	Энергия двух блоков, кВт·ч	Выдано вместе, кВт·ч	Мин без снижения / всего	Максимум температуры, °C	Тепло ячеек вместе, кДж	Средняя суммарная мощность, кВт
Амрасе JP50P1 · испытание без маркировки CCC · 26S16P	14,98	13,12	23 / 23	41,2	968	30,0
Amprius INR21700-50Q · 26S16P	14,98	13,49	23 / 26	45,6	1228	26,7
BAK 50D2 · 26S16P	14,98	13,85	23 / 29	41,2	942	25,2
EVE 50PL · 26S16P	14,98	12,90	22 / 26	46,4	1244	25,5
Great Power 50Q · 26S16P	14,98	13,90	24 / 28	43,7	1138	25,6
LG H51 · 26S16P	15,14	13,44	10 / 39	55,7	2276	17,9
LG H52A · 26S16P	14,98	—	—	—	—	—
Linkdata 60P · 26S16P	17,97	15,56	26 / 36	50,0	1502	22,4
Linkdata 65P · 26S16P	19,47	16,84	28 / 39	47,1	1351	22,3
Lishen LR2170LE · 26S16P	14,98	—	—	—	—	—
Molicel P42A · 26S16P	12,90	11,28	15 / 24	55,1	1954	24,2
Molicel P45B · 26S16P	13,48	12,12	16 / 26	55,0	1962	24,4
Molicel P50B · 26S16P	14,98	12,62	19 / 31	54,4	1875	20,9
Reliance RS50 · 26S16P	14,83	13,80	24 / 29	45,2	1161	24,6
Reliance RS60 · 26S16P	17,52	15,92	27 / 34	45,8	1281	24,4
Samsung 50S · 26S16P	14,98	13,63	21 / 25	50,0	1596	28,2
Samsung 50S2 · 26S16P	14,98	13,52	19 / 28	54,9	1994	25,5
Samsung 50U · 26S16P	14,98	—	—	—	—	—

Сборка	Энергия двух блоков, кВт·ч	Выдано вместе, кВт·ч	Мин без снижения / всего	Максимум температуры, °C	Тепло ячеек вместе, кДж	Средняя суммарная мощность, кВт
Tenpower 50SG · 26S16P	14,98	—	—	—	—	—
Tenpower 50XG · 26S16P	14,98	13,08	23 / 23	44,8	1191	30,0
Tenpower 60XG · предсерия июня · 26S16P	17,97	15,98	27 / 35	43,0	1107	23,6

Исходные данные и закупка на Alibaba

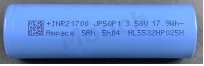
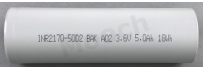
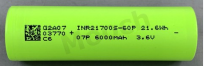
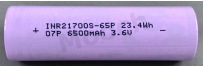
Фото	Ячейка	Сборка	Номинал, кВт·ч	Масса ячеек / блока, кг	Размер, мм	Alibaba: шт. / блок	Компоновка
	Ampace JP50P1 · испытание без маркировки CCC	26S16P	7,49	30,0 / 38,0–43,0	21,35×21,35×70,45	3,98 / 1655,68 \$	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	Amprius INR21700-50Q	26S16P	7,49	29,1 / 37,1–42,1	21,70×21,70×70,80	—	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	BAK 50D2	26S16P	7,49	28,7 / 36,7–41,7	21,45×21,45×70,75	3,33 / 1385,28 \$	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	EVE 50PL	26S16P	7,49	28,3 / 36,3–41,3	21,25×21,25×70,30	2,70 / 1123,20 \$	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	Great Power 50Q	26S16P	7,49	30,0 / 38,0–43,0	21,70×21,70×70,80	2,75 / 1144,00 \$	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
Фото точной модели не найдено	LG H51	26S16P	7,57	29,3 / 37,3–42,3	21,27×21,27×70,60	—	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
Фото точной модели не найдено	LG H52A	26S16P	7,49	27,5 / 35,5–40,5	21,40×21,40×70,42	—	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	Linkdata 60P	26S16P	8,99	28,3 / 36,3–41,3	21,35×21,35×70,80	5,30 / 2204,80 \$	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	Linkdata 65P	26S16P	9,73	29,2 / 37,2–42,2	21,70×21,70×71	7,45 / 3099,20 \$	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
Фото точной модели не найдено	Lishen LR2170LE	26S16P	7,49	31,2 / 39,2–44,2	21,30×21,30×70,70	—	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
Фото точной модели не найдено	Molicel P42A	26S16P	6,45	29,1 / 37,1–42,1	21,70×21,70×70,20	—	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
Фото точной модели не найдено	Molicel P45B	26S16P	6,74	29,1 / 37,1–42,1	21,55×21,55×70,15	—	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD

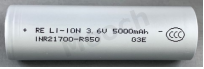
Фото	Ячейка	Сборка	Номинал, кВт·ч	Масса ячеек / блока, кг	Размер, мм	Alibaba: шт. / блок	Компоновка
Фото точной модели не найдено	Molicel P50B	26S15P	7,02	27,7 / 35,7–40,7	21,55×21,55×70,15	—	Перспективно; масса на границе
Фото точной модели не найдено	Molicel P50B	26S16P	7,49	29,5 / 37,5–42,5	21,55×21,55×70,15	—	Перспективно; масса на границе
	Reliance RS50	26S16P	7,41	27,9 / 35,9–40,9	21,25×21,25×70,35	3,67 / 1526,72 \$	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
Фото точной модели не найдено	Reliance RS60	26S16P	8,76	29,7 / 37,7–42,7	21,35×21,35×70,30	—	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
Фото точной модели не найдено	Samsung 50S	26S16P	7,49	30,0 / 38,0–43,0	21,25×21,25×70,62	2,79 / 1160,64 \$	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
Фото точной модели не найдено	Samsung 50S2	26S16P	7,49	30,0 / 38,0–43,0	21,25×21,25×70,62	—	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
Фото точной модели не найдено	Samsung 50U	26S16P	7,49	30,0 / 38,0–43,0	21,40×21,40×70,62	—	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
Фото точной модели не найдено	Tenpower 50SG	26S16P	7,49	29,5 / 37,5–42,5	21,35×21,35×70,60	—	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	Tenpower 50XG	26S16P	7,49	29,5 / 37,5–42,5	21,50×21,50×70,50	3,45 / 1435,20 \$	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	Tenpower 60XG · предсерия июня	26S16P	8,99	30,0 / 38,0–43,0	21,50×21,50×70,50	5,20 / 2163,20 \$	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
Фото точной модели не найдено	Farasis IMP14294105P73D	26S1P	6,94	24,5 / 32,5–38,5	294,40×103,90×14,30	—	Тела помещаются; выводы и прижим требуют CAD
Фото точной модели не найдено	Farasis P30A	26S3P	8,44	28,4 / 37,4–43,4	326×79×6,50	—	Ячейки входят; рамки, выводы и охлаждение требуют CAD

Фото	Ячейка	Сборка	Номинал, кВт·ч	Масса ячеек / блока, кг	Размер, мм	Alibaba: шт. / блок	Компоновка
Фото точной модели не найдено	Farasis P51B	26S2P	9,74	29,8 / 38,8–44,8	326×79×10,30	—	Ячейки входят; рамки, выводы и охлаждение требуют CAD
Фото точной модели не найдено	Farasis P73	26S1P	6,93	24,5 / 32,5–38,5	294×104×14,20	—	Габарит ячеек входит; монтажный запас проверить
Фото точной модели не найдено	Farasis P76	26S1P	7,24	25,3 / 33,3–39,3	294,40×105,50×14,45	—	Ячейки входят; рамки, выводы и охлаждение требуют CAD
Фото точной модели не найдено	Farasis P79	26S1P	7,37	23,4 / 31,4–37,4	294×104×13,06	—	Габарит ячеек входит; монтажный запас проверить
Фото точной модели не найдено	Farasis P84	26S1P	7,84	25,0 / 33,0–39,0	294×104×13,90	—	Габарит ячеек входит; монтажный запас проверить
Фото точной модели не найдено	Farasis S46	26S2P	8,45	27,3 / 35,3–41,3	231×161×6,10	—	Перспективно
Фото точной модели не найдено	LG Chem E61V	26S1P	5,84	22,7 / 30,7–36,7	355×110×11,40	—	Нужен чертёж выводов/прижима; размер тела предварительный
Фото точной модели не найдено	LG Chem E63B	26S1P	5,86	23,1 / 31,1–37,1	310×114×15	—	Нужен чертёж выводов/прижима; размер тела предварительный
Фото точной модели не найдено	LG Chem E66A	26S1P	6,04	23,3 / 31,3–37,3	350×104×11,70	—	Нужен чертёж выводов/прижима; размер тела предварительный

Электрические ограничения

Модель	Сопротивление , мОм	Источник сопротивления	Предел тока и условия
Amрасе JP50P1 · испытание без маркировки CCC	5,70	Независимый тест; условный перенос	Moosch: оценка CDR 40 A; 60 A только с температурным контролем до 80 °C. DCIR теста 5.65 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос накупаемую партию требует проверки. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Moosch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
Amprius INR21700-50Q	6,80	Независимый тест; условный перенос	Moosch: оценка CDR 40 A; 100 A только с температурным контролем до 75 °C. DCIR теста 6.78 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос накупаемую партию требует проверки. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Moosch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
BAK 50D2	5,30	Независимый тест; условный перенос	Паспорт A/00: 4,95 A·ч номинально / 5,00 тип.; 60 A с отсечкой 80 °C, max 69 г. На карточке NKON строка 15 A относится по паспорту к максимальному заряду. DCIR 5,12–5,44 мОм измерен Moosch на двух образцах, возможно предсерийных; это не гарантия партии. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Moosch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
EVE 50PL	7,60	Независимый тест; условный перенос	Выбрана редакция из NKON «2025»: min 5 A·ч, max 68 г, 70 A / рекомендованная отсечка 75 °C, абсолютная 80 °C. Старый PDF: min 4,8 A·ч, 72 г, 125 A / 80 °C. Тест серийной версии CCC (Moosch, январь 2026) с другим паспортом 50 A: DCIR 7,6 мОм. Перенос на предлагаемую партию условен; верх массы при 72 г выше на 1,66 кг/16P. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Moosch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
Great Power 50Q	6,10	Независимый тест; условный перенос	Moosch: оценка CDR 40 A; 100 A только с температурным контролем до 76 °C. DCIR теста 6.24 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос накупаемую партию требует проверки. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Moosch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
LG H51	20,00	Паспорт	LG Rev.3, 17.10.2024, promotional/TBD. Ток: 25 A при 10...25 °C; 20 A при 25...45 °C; 7,5 A выше 45 °C (до пределов среды/поверхности). H51 ≠ H51T. Для field use отсечка 2,85 В, для паспортной энергии 2,50 В. Масса max 70,5 г, TBD.
LG H52A	—	Нет DCIR	Предварительные параметры из оригинального исследования About:Energy, май 2026: 5 A·ч, 18 Вт·ч, max 66 г, 40 A с тепловым ограничением 80 °C. Исходный паспорт LG не получен; ток не помечен как подтверждённый производителем. Их модель охлаждаемой отдельной ячейки не переносится на герметичный блок.
Linkdata 60P	7,60	Независимый тест; условный перенос	Moosch: оценка CDR 30 A; 60 A только с температурным контролем до 80 °C. DCIR теста 7.36 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос накупаемую партию требует проверки. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Moosch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
Linkdata 65P	6,30	Независимый тест; условный перенос	Moosch: оценка CDR 25 A; 52 A только с температурным контролем до 70 °C. DCIR теста 6.22 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос накупаемую партию требует проверки. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Moosch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
Lishen LR2170LE	—	Нет DCIR	Паспорт REV0 19.07.2025: max 45 A с отсечением 80 °C, масса bare ≤75 г. Официальная веб-карточка пишет 30 A: редакции не согласованы. При 25/30 A паспорт гарантирует лишь ≥60/40% ёмкости относительно 10 A. До согласования партии силовая пригодность условна; 85% энергии под высоким током не гарантированы.
Molicel P42A	16,00	Паспорт	Паспорт: 45 A continuous, разряд –40...60 °C. 15,5 Вт·ч — отдельное паспортное значение. DCIR измерен импульсом 1 с; сравнение с 10-секундными значениями других ячеек условно.

Модель	Сопротивление , мОм	Источник сопротивления	Предел тока и условия
MoliceI P45B	15,00	Паспорт	Паспорт v1.4: 45 А с отсечением 80 °С. На странице продукта DCIR 13,8 мОм; для расчёта выбран паспорт 15 мОм. Согласовать редакцию поставки. Максимальная масса 70 г.
MoliceI P50B	12,80	Паспорт	60 А с отсечением при 80 °С поверхности. Это условие рейтинга ячейки, а не разрешённая целевая температура готового блока. Масса взята максимальная.
MoliceI P50B	12,80	Паспорт	60 А с отсечением при 80 °С поверхности. Это условие рейтинга ячейки, а не разрешённая целевая температура готового блока. Масса взята максимальная.
Reliance RS50	6,50	Независимый тест; условный перенос	Паспорт A1-3: минимум 4,95 А·ч, 70 А с отсечкой 80 °С; ACIR ≤4 мОм. Принята минимальная ёмкость. Mooch, партия G3E (март 2026): DCIR 5,52–5,56 мОм; образцы предоставлены производителем. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
Reliance RS60	6,20	Независимый тест; условный перенос	Mooch: оценка CDR 30 А; 50 А только с температурным контролем до 80 °С. DCIR теста 6.16 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос накупаемую партию требует проверки. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
Samsung 50S	10,00	Независимый тест; условный перенос	Паспорт: 25 А непрерывно и 45 А только с отсечкой 80 °С. В повторном тесте Mooch 2022 два образца дали 5,049 и 5,071 А·ч, но при 25 А до 2,5 В нагрелись выше 85 °С; для отбора принят рекомендованный автором предел 20 А. На графике постоянного тока до 2,8 В максимумы температуры составили 41/51/63/73/85/95 °С при 5/10/15/20/25/30 А. Около 10 мОм взято из отдельного измерения независимого обзора. Это Samsung 50S, не 50S2. При 26S16P запрос 30 кВт от одного блока требует около 19,6–23,8 А/яч. при 109,2–90 В, поэтому тепловой запас мал и нужен контролируемый кратковременный режим.
Samsung 50S2	13,40	Независимый тест; условный перенос	Обновлённая версия Samsung 50S. Mooch измерил 5,111 и 5,143 А·ч, DCIR 12,9 и 13,8 мОм. При 5 и 25 А 50S2 работала немного дольше исходной 50S и на 4–7 °С холоднее; заметная прибавка времени появляется главным образом ниже 3,0–3,1 В. Автор считает паспортные 25 А обоснованными, а 45 А — только температурно ограниченным режимом до 80 °С. Версию определяют по цифре 2 на оболочке; отмечен разброс партий, поэтому входной контроль обязателен. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
Samsung 50U	—	Нет DCIR	Предварительные параметры из оригинального исследования About:Energy, май 2026: 5 А·ч, 18 Вт·ч, max 72 г, 60 А с отсечением 80 °С. Исходный паспорт Samsung не получен. Не переносить результаты охлаждаемой лабораторной модели на закрытый блок; 60 А не означают полный разряд без перегрева.
Tenpower 50SG	—	Нет DCIR	20 А непрерывно; температура поверхности до 60 °С. При 26S16P полный пик 30 кВт возможен только около полного заряда и с малой просадкой, далее снижается. Не путать с 50XG.
Tenpower 50XG	6,90	Независимый тест; условный перенос	Mooch, 24.10.2025: возможная предсерия без CCC, 40 А непрерывно и 90 А только до 75 °С. Масса/габариты — максимумы из паспорта, приведённые автором. Batemo: образец 69.1 г, Ø21.3×70.2 мм, 18.4 Вт·ч C/10; 35.4 А по методике до 72 °С, пик 49.8 А на 5 мин до 80 °С. Условия различаются. Модель использует 5 А·ч, 3.6 В, 71 г и независимый DCIR 6.9; это предварительный перенос на батарею. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
Tenpower 60XG · предсерия июня	5,40	Независимый тест; условный перенос	Mooch: оценка CDR 35 А; 60 А только с температурным контролем до 75 °С. DCIR теста 5.36 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос накупаемую партию требует проверки. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.

Модель	Сопротивление , мОм	Источник сопротивления	Предел тока и условия
Farasis IMP14294105P73D	1,37	Паспорт	25 °C / 30% SOC / 73 A / 10 с. 220 А длительно и 325 А только на 10 с при 25 °C. Номинальное напряжение для расчёта = 267 Вт·ч / 73 А·ч. Размеры тела; выводы учесть отдельно. Численный режим использует 220 А, не 10-секундный пик; перенос DCIR и общих карт на другую температуру/SOC предварительный.
Farasis P30A	—	Нет DCIR	10C/10 с при 25 °C, 50% SOC. Пакетная модель каталога Farasis.
Farasis P51B	—	Нет DCIR	8C/10 с при 25 °C, 50% SOC. Полная длина с выводами должна быть подтверждена.
Farasis P73	—	Нет DCIR	Противоположные выводы; 365 А только 10 с при 25 °C / 50% SOC. Для 30 кВт на валу нужно ≥94 В под нагрузкой даже без запаса; длительный режим не подтверждён.
Farasis P76	—	Нет DCIR	3,7C/10 с: 282,31 А. Предыдущая запись 365×125×12 мм не соответствует этому каталожному P76.
Farasis P79	—	Нет DCIR	6C/10 с. Каталожные размеры 294×104×13,06 мм. V×Ah/масса даёт ~315 Вт·ч/кг, каталог пишет 284: запросить уточнение. Полный монтажный чертёж нужен для выводов и прижима.
Farasis P84	—	Нет DCIR	6C/10 с. Каталожные размеры 294×104×13,9 мм. V×Ah/масса даёт ~314 Вт·ч/кг против каталожных 301. Нужны актуальный паспорт, DCIR и монтажный чертёж.
Farasis S46	—	Нет DCIR	NCM9 / Si-graphite. Импульс только при 25 °C, 50% SOC. Каталожные размеры без подтверждённого полного чертежа.
LG Chem E61V	—	Нет DCIR	Batemo: элемент из Audi e-tron 2019; 61 А·ч nominal, 224.7 Вт·ч измерено C/10. Масса/габариты относятся к образцу. Токи 128/295 А и мощности 428/978 Вт — собственная методика Batemo, пик 5 мин, не паспортный рейтинг. DCIR нет: тепловой прогноз не строится. 3.65 В — расчётное номинальное допущение, энергия взята из C/10 отдельно. Коммерческая поставка и состояние EV-ячеек не подтверждены.
LG Chem E63B	—	Нет DCIR	Batemo: элемент из Hyundai KONA 2018; 60 А·ч nominal, 225.2 Вт·ч измерено C/10. Масса/габариты относятся к образцу. Токи 70.7/237 А и мощности 248/833 Вт — собственная методика Batemo, пик 5 мин, не паспортный рейтинг. DCIR нет: тепловой прогноз не строится. 3.65 В — расчётное номинальное допущение, энергия взята из C/10 отдельно. Коммерческая поставка и состояние EV-ячеек не подтверждены.
LG Chem E66A	—	Нет DCIR	Batemo: элемент из Porsche Taycan 2020; 65 А·ч nominal, 232.2 Вт·ч измерено C/10. Масса/габариты относятся к образцу. Токи 121/297 А и мощности 408/1040 Вт — собственная методика Batemo, пик 5 мин, не паспортный рейтинг. DCIR нет: тепловой прогноз не строится. 3.65 В — расчётное номинальное допущение, энергия взята из C/10 отдельно. Коммерческая поставка и состояние EV-ячеек не подтверждены.

Источники

Паспорт BRP: https://can-am.brp.com/content/dam/global/en/can-am-off-road/my26/spec-sheets/na/atv/en/ORV_ATV_MY26_5_SPEC_OUT_EV_ENNA_HR.pdf

Источник BRP — https://can-am.brp.com/content/dam/global/en/can-am-off-road/my26/spec-sheets/na/atv/en/ORV_ATV_MY26_5_SPEC_OUT_EV_ENNA_HR.pdf

Источник THERM — <https://docs.nlr.gov/docs/fy24osti/89032.pdf>

Источник F26A — https://www.farasis-energy.com/app/uploads/2026/04/Farasis_Energy_Cell_Catalogue_2026.pdf

Источник F26M — https://www.farasis-energy.com/app/uploads/2026/03/Cell-Catalogue-2026_Current.pdf

Источник P50 — <https://www.molicel.com/wp-content/uploads/Product-Data-Sheet-of-INR-21700-P50B-80122.pdf>

Источник BE61V — <https://www.batemo.com/products/batemo-cell-explorer/lg-chem-e61v/>

Источник BE63B — <https://www.batemo.com/products/batemo-cell-explorer/lg-chem-e63b/>

Источник BE66A — <https://www.batemo.com/products/batemo-cell-explorer/lg-chem-e66a/>

Источник VENT — <https://www.gore.com/products/vents-automotive-battery-components>

Источник IP — <https://webstore.iec.ch/en/publication/2452>

Источник S50U — <https://www.aboutenergy.io/post/samsung-50u-battery-performance-analysis-aerospace>

Источник P45 — https://www.molicel.com/wp-content/uploads/%E7%84%A6%E9%BB%9E%E7%94%A2%E5%93%81INR21700P45B_1.4_Product-Data-Sheet-of-INR-21700-P45B-80109.pdf

Источник P42 — <https://www.molicel.com/wp-content/uploads/INR21700P42A-V4-80092.pdf>

Источник S50S — https://cdn03.plentyone.com/i9a0e0hd8l6w/frontend/Datenblaeter/Samsung/INR21700-50S/INR21700-50S_Cell_Specification__v1.0_210115_1_.pdf

Источник H51 — <https://www.nkon.nl/de/amfile/file/download/file/896/product/5906/>

Источник T50SG — <https://www.nkon.nl/novat/amfile/file/download/file/802/product/5884/>

Источник LRLE — <https://akbstore.com/upload/iblock/13d/2u6c70l97451coh1ny1gs3xg1er8zsy5.pdf>

Источник H52A — <https://www.aboutenergy.io/post/lg-h52a-battery-performance-analysis-aerospace>

Источник WMTC — <https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29registry/ECE-TRANS-180a2e.pdf>

Источник БАК — <https://www.nkon.nl/novat/amfile/file/download/file/1946/product/6119/>

Источник RS50 — <https://www.nkon.nl/novat/amfile/file/download/file/1494/product/5764/>

Источник EVE25 — <https://www.nkon.nl/novat/amfile/file/download/file/1777/product/5643/>

Источник EVEOLD — <https://www.nkon.nl/novat/amfile/file/download/file/796/product/5643/>

Источник ТБАК — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-bak-50d2-60a-4950mah-full-tab-21700.994042/>

Источник TRS — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-retest-results-reliance-rs50-70a-4950mah-full-tab-21700.994194/>

Источник TEVE — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-eve-50pl-50a-5000mah-21700-with-ccc-logo-and-ce-mark.992920/>

Источник TP50 — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-molicel-p50b-60a-5000mah-21700.988690/>

Источник TEST40 — https://www.reddit.com/r/18650masterrace/comments/1nk0vcu/21700_power_cells_faceoff_tabless_vs_nontabless/

Источник TEST50 — <https://nelvick.com/50A/>

Источник TEST20 — [https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Molicel%20INR21700-P42A%204200mAh%20\(Gray\)%20UK.html](https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Molicel%20INR21700-P42A%204200mAh%20(Gray)%20UK.html)

Источник NKP50 — <https://www.nkon.nl/novat/amfile/file/download/file/1169/product/5518/>

Источник TEST25 — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-samsung-50s-25a-5000mah-21700.975569/>

Источник TEST50SIR — <https://18650pro.ru/blog/test/samsung-inr21700-50s-obzor/>

Источник TEST50S2 — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-samsung-50s2-25a-45a-5000mah-21700.988832/>

Источник T50XG — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-tenpower-50xg-40a-90a-5000mah-21700-pre-production.992040/>

Источник BT50XG — <https://www.batemo.com/products/batemo-cell-explorer/tenpower-inr21700-50xg/>

Источник ECF — <https://www.e-cigarette-forum.com/forums/batteries-and-chargers.828/>

Источник L50T — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-linkdata-50t-60a-5000mah-21700.995258/>

Источник GP60Q — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-great-power-60q-60a-110a-6000mah-21700.995238/>

Источник HC20 — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-ampace-jp50p1-no-ccc-logo-40a-60a-5000mah-21700.993063/>

Источник HC21 — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-amprius-inr21700-50q-no-ccc-50a-5000mah-21700-is-it-5000q.993503/>

Источник HC22 — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-great-power-50q-50a-5000mah-21700.994348/>

Источник HC23 — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-linkdata-60p-60a-6000mah-21700.994389/>

Источник HC24 — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-linkdata-65p-52a-6500mah-21700.994761/>

Источник HC25 — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-reliance-rs60-50a-5850mah-21700.994495/>

Источник HC26 — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-tenpower-60xg-40a-60a-6000mah-21700.994796/>

Источник ARCHIVE30 — [discharge_tests.json](#)

Источник QUOTE01 — <https://ai-motor-ufa.github.io/electric-atv-battery/#alibaba>

Источник RATING21700 — [assets/mooch-21700-2026-09-27.jpg](#)

Источник OEM_EVE — https://www.press.bmwgroup.com/united-kingdom/article/detail/T0403568EN_GB/more-performance-co2-reduced-production-significantly-lower-costs:-bmw-group-to-use-innovative-round-bmw-battery-cells-in-neue-klasse-from-2025

Источник OEM_TENPOWER — <https://www.tenpowercell.com/news/1401.html>

Источник OEM_TENPOWER_2 — <https://www.tenpowercell.com/news/134.html>

Источник OEM_BAK — <https://www.bakpower.com/mediashow.php?cid=46&id=24>

Источник OEM_GP — <https://www.greatpower.net/vancheerfile/files/2024/4/20240423141821719.pdf>

Источник OEM_MOLICEL — <https://www.molicel.com/newsroom/molice-showcased-groundbreaking-ultra-high-power-cell-inr-21700-p50b-at-ces-2024-redefining-the-ev-hypercar-industry-with-mcmurtry/>

Источник OEM_MOLICEL_2 — <https://investors.archer.com/news/news-details/2022/Archer-Selects-Molicel-to-Supply-Battery-Cells-for-its-Production-Midnight-Aircraft/default.aspx>

Источник OEM_FARASIS — <https://www.farasis-energy.com/en/farasis-energy-europe-celebrates-5-years-of-leading-innovation-in-battery-technology/>

Источник OEM_AMPACE — <https://global.chervongroup.com/en/chervon-holdings-and-xiamen-ampace-forge-strategic-partnership>